

Tema 1. Señales y Sistemas: Introducción. Parte 1. Señales

Roberto Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá



Índice

1. Señales. Introducción y definiciones
2. Clasificación de señales
   - Clasificación
   - Ejemplos de señales
3. Transformaciones de la variable independiente
   - Desplazamiento
   - Reflexión
   - Cambio de escala
   - Combinación de transformaciones
4. Caracterización de las señales
   - Valores máximos y de pico a pico
   - Periodicidad
   - Simetría
   - Potencia y energía
5. Señales básicas en tiempo continuo
   - Impulso unidad delta de Dirac
   - Escalón unidad
   - Pulso rectangular
   - Función sinc
   - Función exponencial
   - Señal sinusoidal
6. Señales básicas en tiempo discreto
   - Impulso unidad delta de Kronecker
   - Escalón unidad
   - Función exponencial
   - Señal sinusoidal



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Introducción y definiciones

Definición de señal

Las señales son funciones matemáticas de una o más variables independientes que representan la variación del comportamiento de un fenómeno físico. Son una forma de representación matemática de un fenómeno.

Ejemplos

- Tensiones o corrientes en un circuito.
  $v(t) = \sqrt{2}\ \text{sen}\left(5t + \frac{\pi}{3}\right)$ V.
- Imágenes digitales.
- Índices bursátiles.
- Etc.



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Dominio y rango

Representación matemática

Matemáticamente, para una señal de una sola variable independiente:

Variable independiente	**Función**
t	$f(t)$
n	$f[n]$

Dominio y rango

Dominio: Conjunto de valores que puede tomar la variable independiente (t ó n) para los cuales la función está definida.

Rango: Conjunto de valores que puede tomar la señal ($f(t)$ ó $f[n]$).



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Clasificación

Según su naturaleza

- Señales Deterministas. Para todo valor de la variable independiente es posible conocer el valor de la señal. Pueden ser expresadas mediante una relación matemática.

  Ejemplo: $v(t) = 5\cos(3t + \pi/3)$ V

- Señales Aleatorias. El valor que puede tomar la señal para cada valor de la variable independiente es aleatorio. Se analizan mediante funciones densidad de probabilidad y parámetros como la media, varianza, etc.

  Ejemplo: Índice bursátil

Según el número de variables independientes

- Señales unidimensionales. Son funciones de una sola variable independiente (generalmente el tiempo). Ejemplo: Electrocardiograma.
- Señales multidimensionales. Son funciones con más de una variable independiente. Ejemplo: imagen

Según el dominio

- Señales de variable continua. La variable independiente pertenece al conjunto de los números reales (o un subconjunto del mismo).
- Señales de variable discreta. La variable independiente solo puede pertenecer al conjunto de los números enteros (o un subconjunto del mismo).

Según el rango

- Señales reales. La función toma valores reales.
- Señales complejas. La función toma valores complejos.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

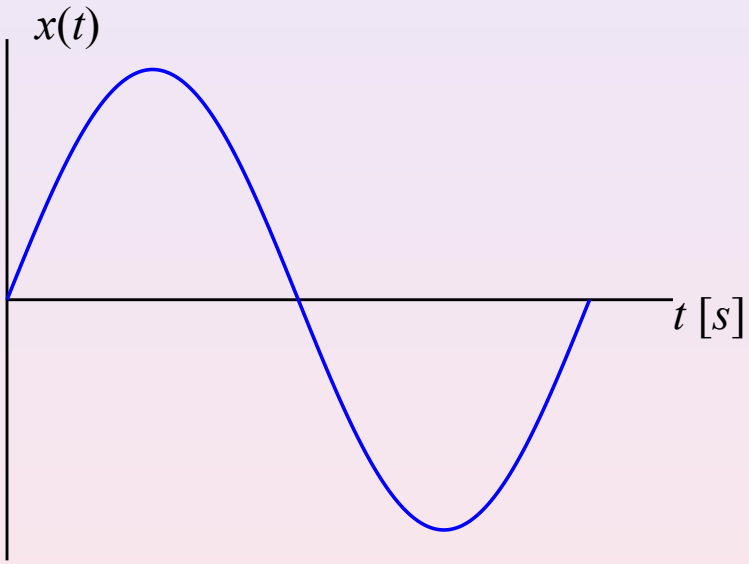
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Señales de tiempo continuo y discreto

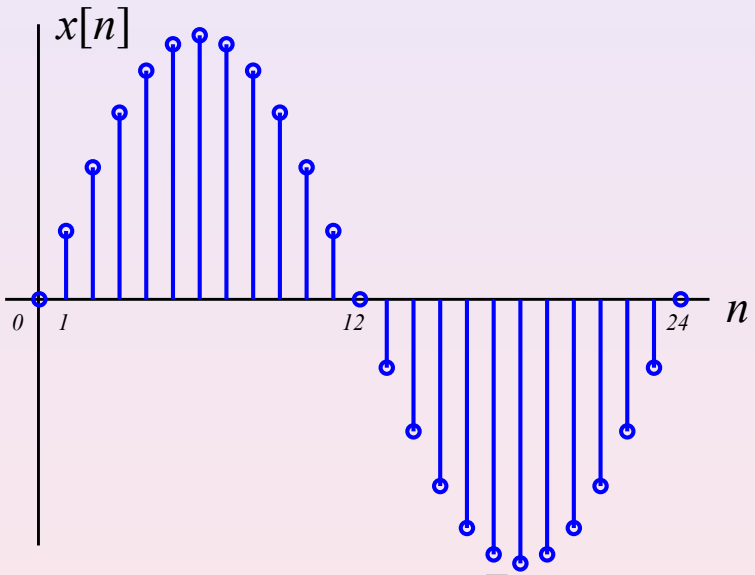
Señal de tiempo continuo



$t \in \Re e$

Dimensional

Señal de tiempo discreto



$n \in Z$

Adimensional



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de señales

Señal unidimensional. Índice Ibex35. Y además aleatoria





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

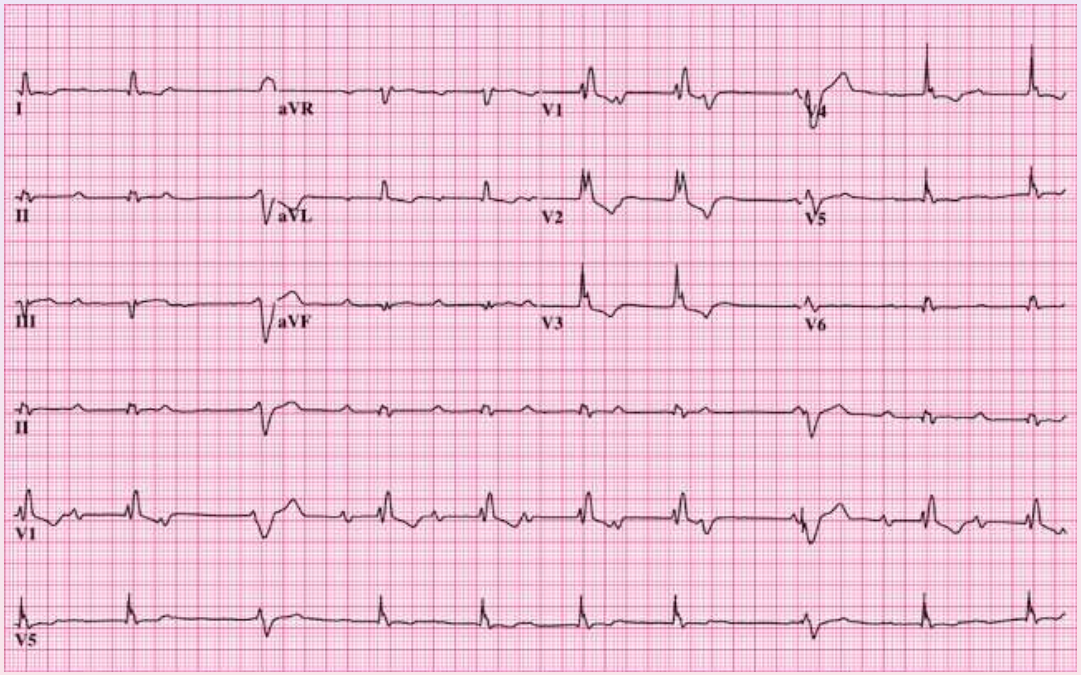
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de señales

Otro ejemplo de señal unidimensional. Electrocardiograma





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

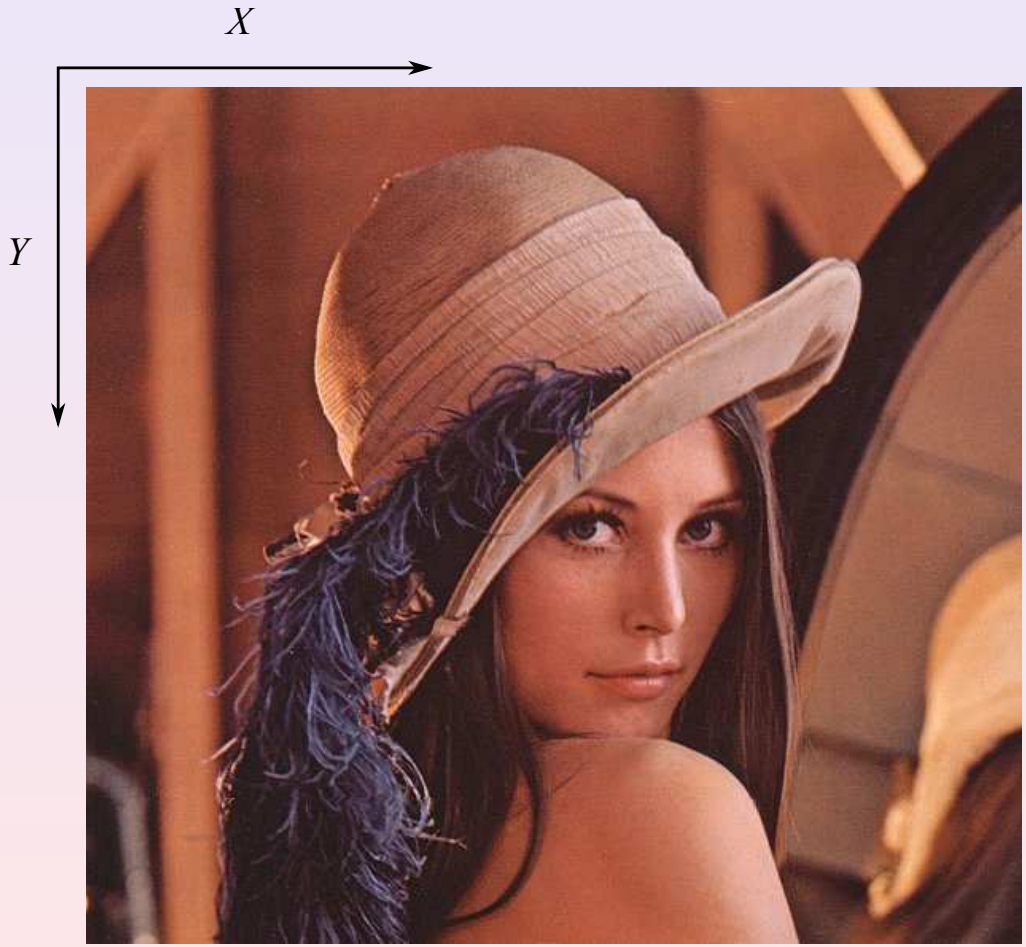
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de señales

Señales bidimensionales. Dos variables independientes





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

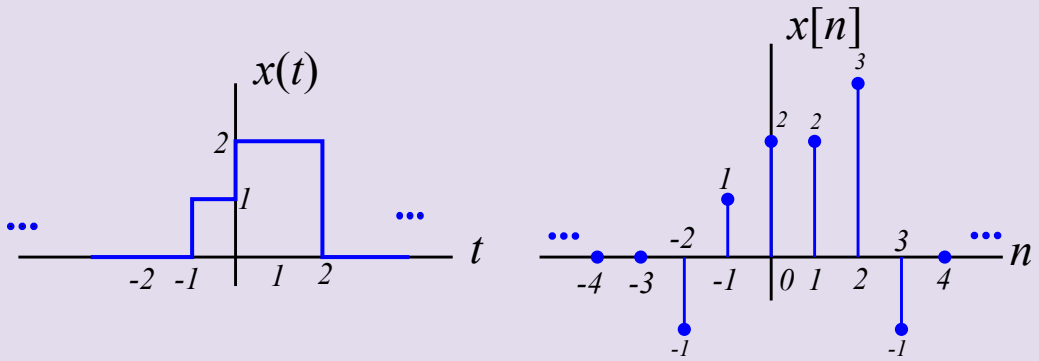
Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de señales

Señales unidimensionales reales ($x(t)$ ó $x[n] \in \mathbb{R}$).

Se representan en un único diagrama cartesiano.





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de señales

Señales unidimensionales complejas ($x(t)$ ó $x[n] \in \mathbb{C}$).

Se representan en dos diagramas cartesianos en función de la forma de expresar la función.

- Binómica:

$$x(t) = \Re e\{x(t)\} + j \cdot \mathrm{Im}\{x(t)\}$$

$$x[n] = \Re e\{x[n]\} + j \cdot \mathrm{Im}\{[n]\}$$

- Exponencial:

$$x(t) = |x(t)| \cdot e^{j\phi_x(t)}$$

$$x[n] = |x[n]| \cdot e^{j\phi_x[n]}$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

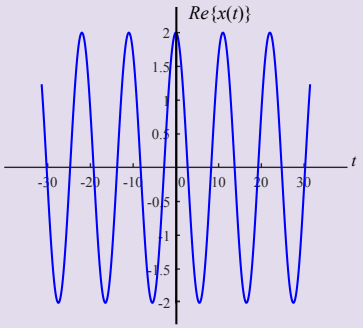
Caracterización de las señales

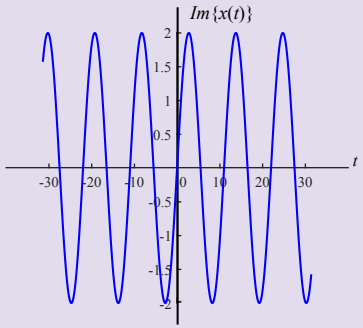
Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

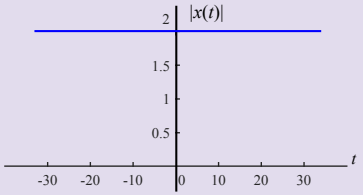
Ejemplo 1: Representación de una función compleja.

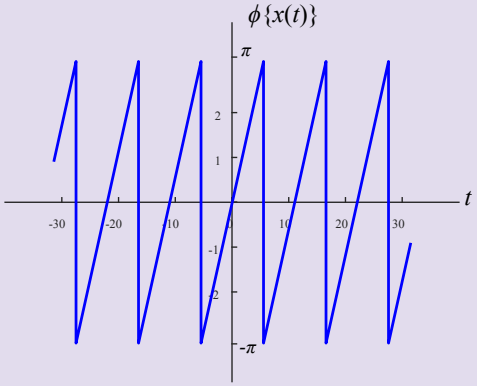
$$x(t) = 2 \cdot e^{j\frac{2\pi}{11}t} = 2 \cdot \left[\cos\left(\frac{2\pi}{11}t\right) + j \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{11}t\right)\right]$$





$$x(t) = |x(t)| \cdot e^{j\phi_x(t)} = 2 \cdot e^{j\frac{2\pi}{11}t}$$







Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Clasificación

Ejemplos de señales

Transformaciones de la variable independiente

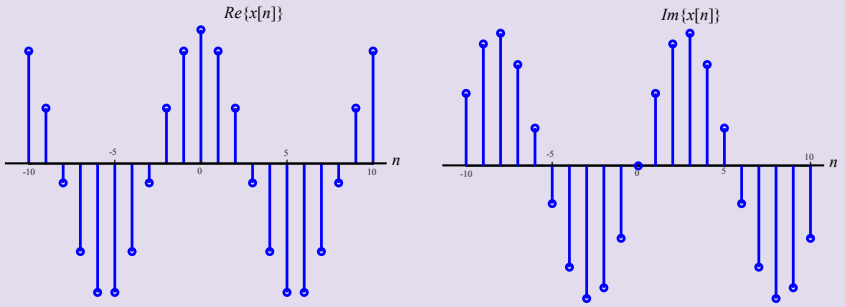
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

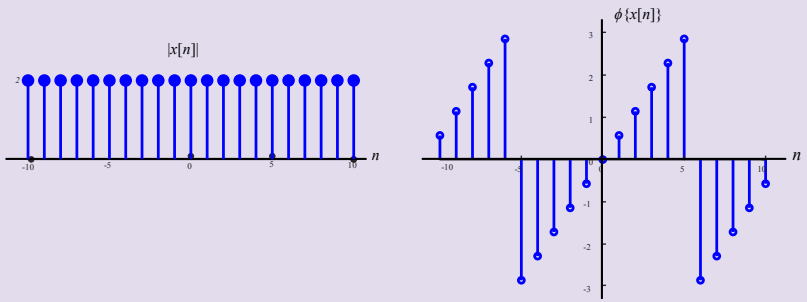
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplo 2: Representación de una función compleja.

$$x[n] = 2 \cdot e^{j\frac{2\pi}{11}n} = 2 \cdot \left[\cos\left(\frac{2\pi}{11}n\right) + j \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{11}n\right)\right]$$



$$x[n] = |x[n]| \cdot e^{j\phi_x[n]} = 2 \cdot e^{j\frac{2\pi}{11}n}$$





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Desplazamiento
Reflexión
Cambio de escala
Combinación de transformaciones
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Desplazamiento

Definición

El desplazamiento se produce cuando a la variable independiente se le suma una constante. La transformación sería:

$$x(t - t_0) \quad ; \quad t_0 \in \mathbb{R}$$
$$x[n - n_0] \quad ; \quad n_0 \in \mathbb{Z}$$

Resultado

El resultado sería un retardo o un adelanto de la señal:

- Si $\begin{cases} t_0 > 0 \\ n_0 > 0 \end{cases} \Rightarrow$ desplazamiento a la derecha $\Rightarrow$ **Retardo**.
- Si $\begin{cases} t_0 < 0 \\ n_0 < 0 \end{cases} \Rightarrow$ desplazamiento a la izquierda $\Rightarrow$ **Adelanto**.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

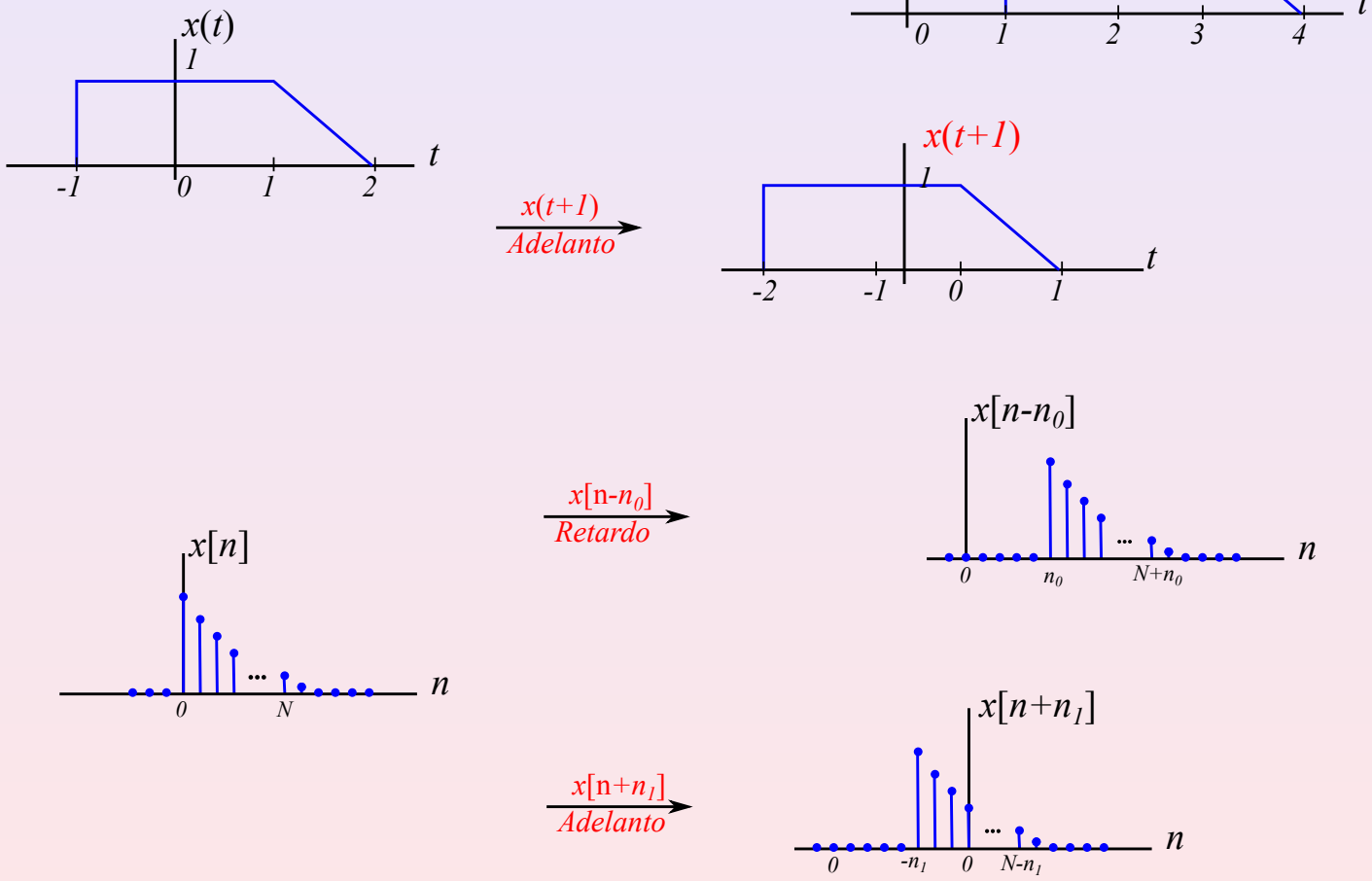
Combinación de transformaciones

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de desplazamiento





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

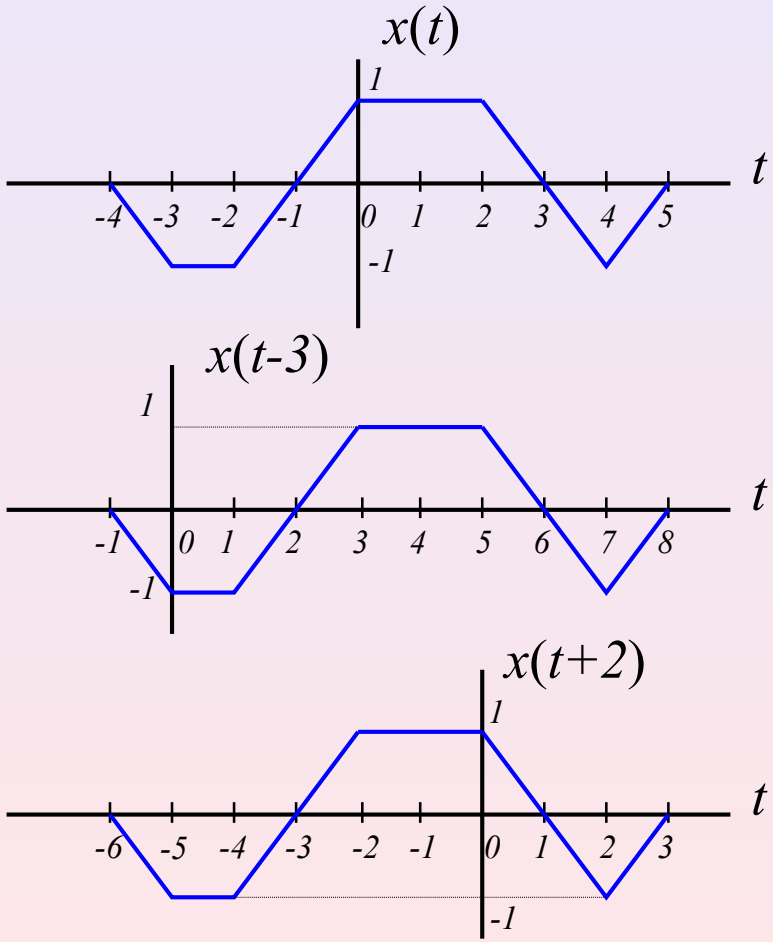
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejercicio

Representar las señales $x(t-3)$ y $x(t+2)$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

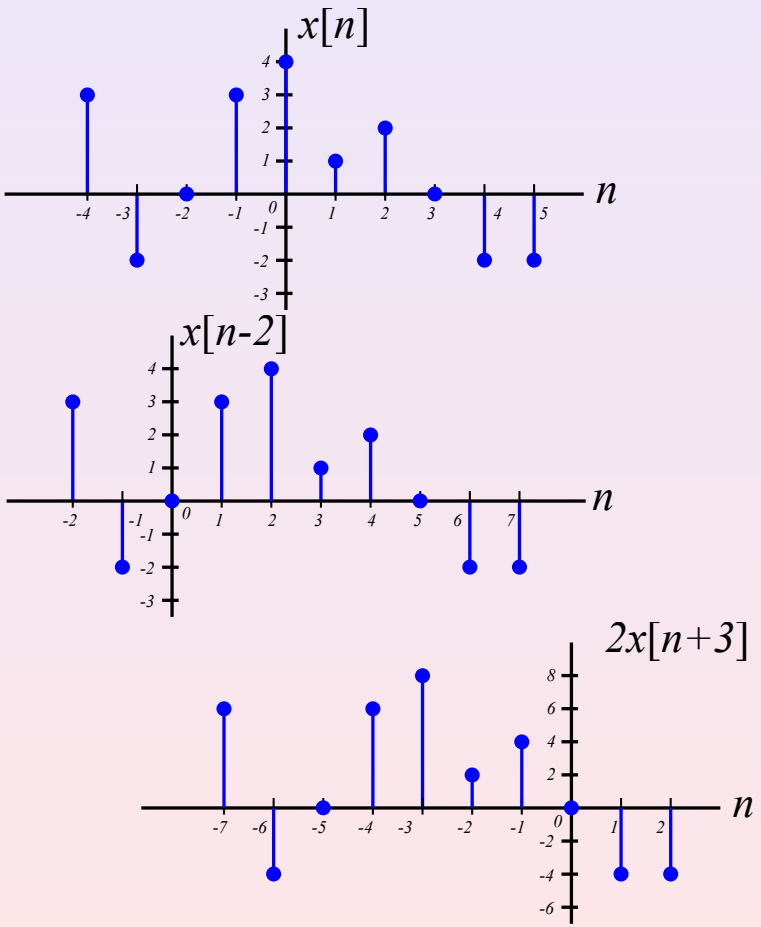
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejercicio

Representar las señales $x[n-2]$ y $2\,x[n+3]$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Reflexión

Definición

La reflexión se produce cuando se cambia el signo de la variable independiente.

$$x(-t)$$
$$x[-n]$$

Resultado

El resultado sería una reflexión de la señal respecto al eje de ordenadas.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

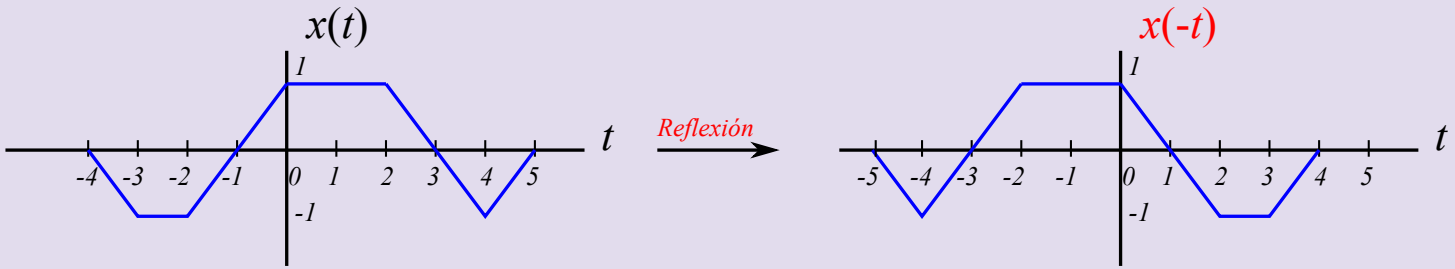
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

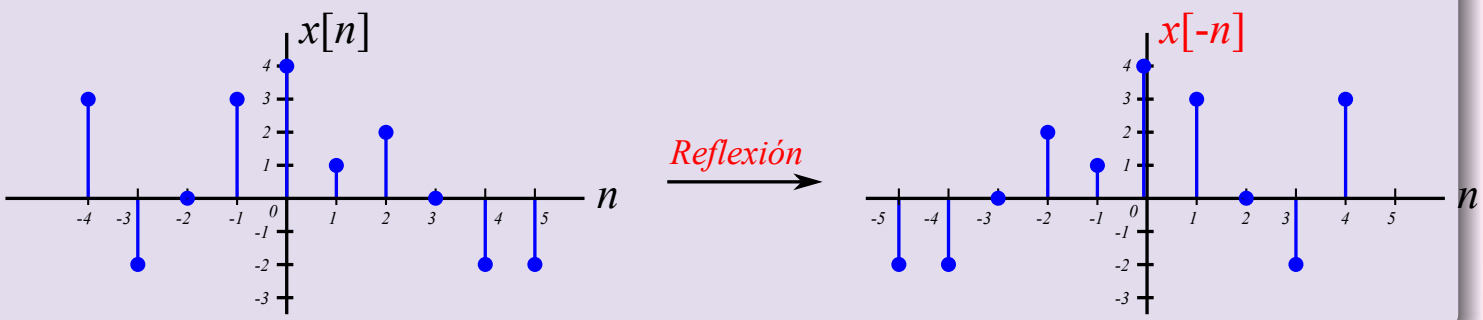
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de reflexión

Reflexión en tiempo continuo:



Reflexión en tiempo discreto:





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Cambio de escala

Cambio de escala

Se produce cuando la variable independiente se multiplica o divide por una constante entera. Los efectos son diferentes en tiempo continuo y tiempo discreto.

Cambio de escala en tiempo continuo, $x(at)$

- Si $|a| > 1$ se produce una compresión de la señal en el tiempo.
- Si $|a| < 1$ se produce una expansión de la señal en el tiempo.
- Si a es negativa se producirá además una reflexión.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

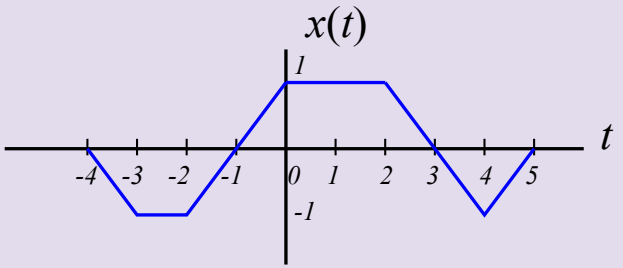
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

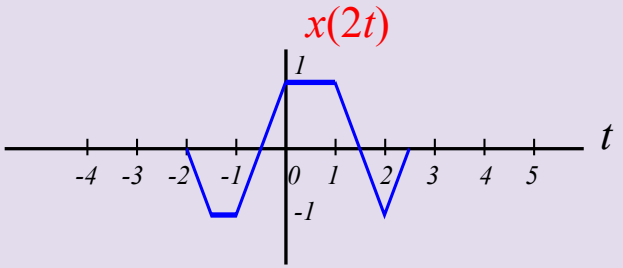
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de cambio de escala

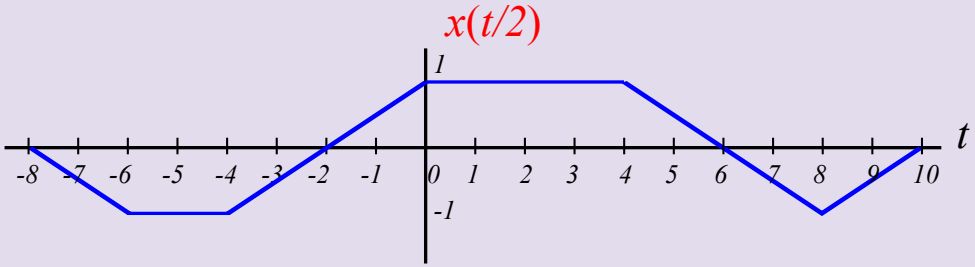
Señal original $x(t)$



Compresión $x(2t)$



Señal original $x(t/2)$





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Desplazamiento
Reflexión
Cambio de escala
Combinación de transformaciones
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Cambio de escala en tiempo discreto. Diezmado e interpolación.

La operación de multiplicar la variable independiente por una constante entera (de módulo mayor que 1) se llama diezmado porque produce pérdida de datos de la señal.

Diezmado de orden M

Se define el diezmado de orden M de una señal discreta $x[n]$ como:

$$y[n] = x[Mn]$$

El resultado sería una señal que conservaría sólo una de cada M muestras (elimina $M-1$ muestras entre muestra y muestra).



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

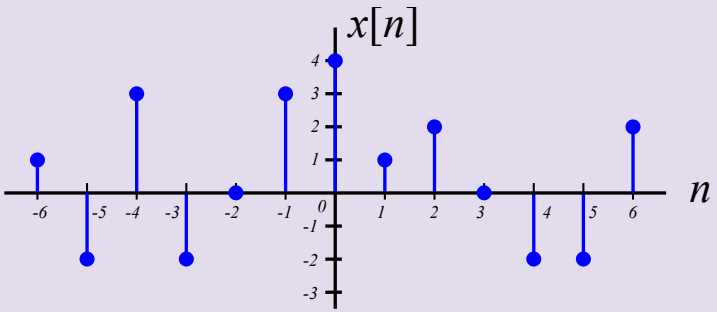
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

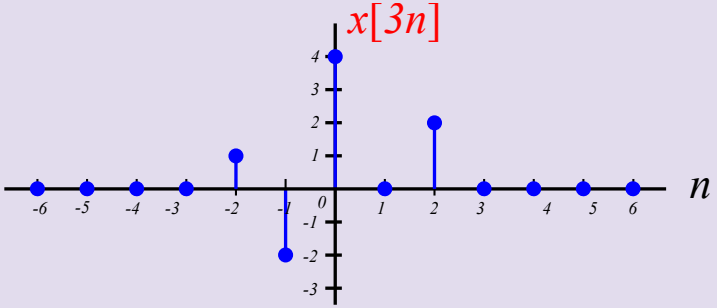
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de cambio de escala. Diezmado

Señal original $x[n]$



Diezmado $x[3n]$





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Desplazamiento
Reflexión
Cambio de escala
Combinación de transformaciones
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Interpolación

La operación de dividir la variable independiente por una constante entera (de módulo mayor que 1) se llama interpolación. Supone la aparición de datos nuevos en la señal.

Interpolación de orden L

Se define la interpolación de orden L de una señal discreta $x[n]$ como:

$$y_{(L)}[n] = \begin{cases} x[n/L] & \text{si } n = \dot{L} \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$

El resultado sería una señal en la que se han introducido $L-1$ ceros entre muestra y muestra.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

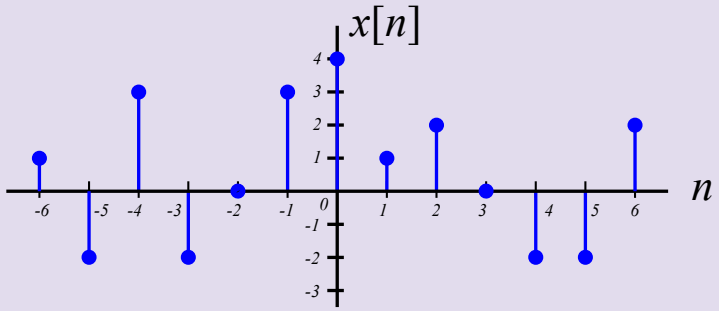
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

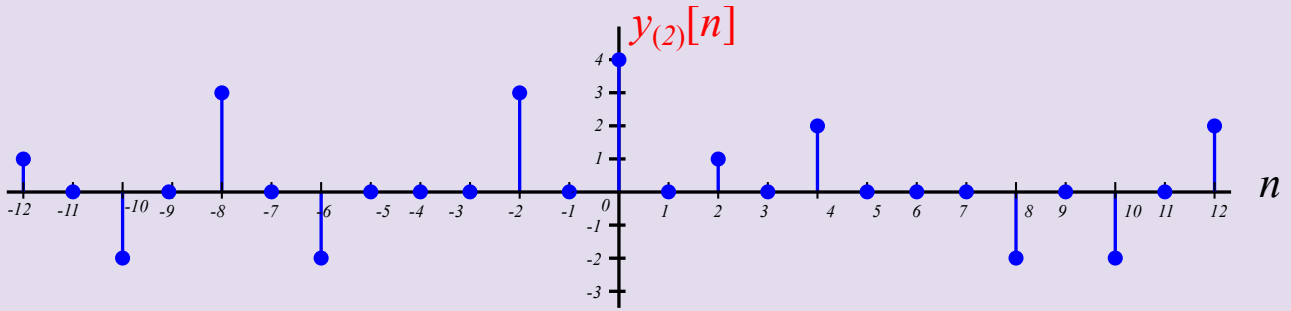
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos de cambio de escala. Interpolación

Señal original $x[n]$



Interpolación de orden 2: $y_{(2)}[n]$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Combinación de transformaciones en tiempo continuo

Las transformaciones de la variable independiente pueden aparecer combinadas en una sola expresión.

- Es importante seguir un orden a la hora de realizar las transformaciones.
- El orden de aplicación de las distintas transformaciones puede influir en el resultado final, pudiendo obtener resultados erróneos.
- El desplazamiento no es conmutativo con la reflexión y el cambio de escala.
- La reflexión y el cambio de escala son conmutativos.
- Será necesario comprobar la señal resultante dando varios valores a la variable independiente.



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Desplazamiento
Reflexión
Cambio de escala
Combinación de transformaciones
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Combinación de transformaciones

Tiempo continuo: $x(-at \pm b)$, siendo a y $b > 0$

a) Considerando en el proceso el siguiente orden:

1. Desplazamiento: $x_1(t) = x(t \pm b)$.
2. Reflexión: $x_2(t) = x_1(-t) = x(-t \pm b)$.
3. Cambio de escala:
   $x_3(t) = x_2(at) = x_1(-at) = x(-at \pm b)$.

b) Considerando en el proceso el siguiente orden:

1. Desplazamiento: $x_1(t) = x(t \pm b)$.
2. Cambio de escala: $x_2(t) = x_1(at) = x(at \pm b)$.
3. Reflexión: $x_3(t) = x_2(-t) = x_1(-at) = x(-at \pm b)$.



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Desplazamiento
Reflexión
Cambio de escala
Combinación de transformaciones
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Combinación de transformaciones

Tiempo continuo: $x(-at \pm b)$, siendo a y $b > 0$

c) Considerando en el proceso el siguiente orden:

1. Reflexión: $x_1(t) = x(-t)$.
2. Cambio de escala: $x_2(t) = x_1(at) = x(-at)$.
3. Desplazamiento: $x_3(t) = x_2(t \pm b) = x_1(a(t \pm b)) = x(-a(t \pm b)) = x(-at \pm ab)$.
4. Se puede comprobar que el resultado es erróneo.

d) Aplicación del caso anterior a la expresión $x(-at \pm b) = x(-a(t \mp b/a))$:

1. Reflexión: $x_1(t) = x(-t)$.
2. Cambio de escala: $x_2(t) = x_1(at) = x(-at)$.
3. Desplazamiento: $x_3(t) = x_2(t \mp b/a) = x_1(a(t \mp b/a)) = x(-a(t \mp b/a)) = x(-at \pm b)$.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

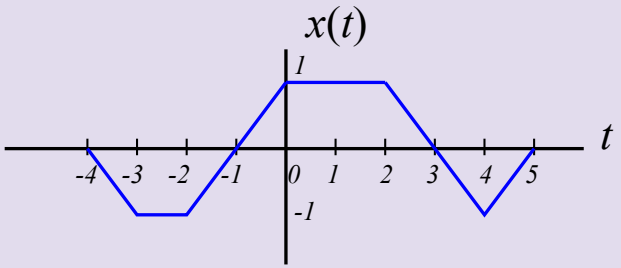
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

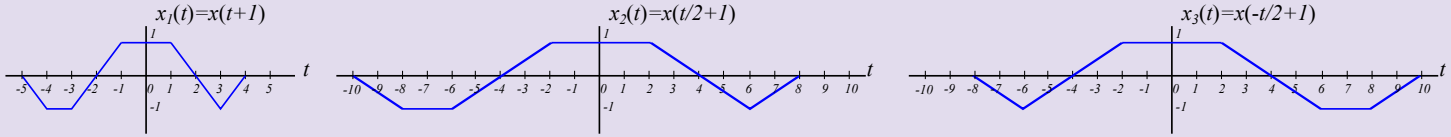
Señales básicas en tiempo discreto

Combinación de transformaciones

$x(t)$



Ejemplo $x\left(1-\frac{t}{2}\right)$





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Desplazamiento
Reflexión
Cambio de escala
Combinación de transformaciones
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Combinación de transformaciones en tiempo discreto

Las transformaciones de la variable independiente pueden aparecer combinadas en una sola expresión.

- el orden a seguir para obtener $x[-Mn \pm n_0]$, siendo M y n_0 enteros positivos, será:
  1. Desplazamiento: $x_1[n] = x[n \pm n_0]$.
  2. Reflexión: $x_2[n] = x_1[-n] = x[-n \pm n_0]$.
  3. Diezmado: $x_3[n] = x_2[Mn] = x_1[-Mn] = x[-Mn \pm n_0]$.
- La reflexión y el diezmado pueden conmutarse.
- También puede realizarse mediante un tabla de valores.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento

Reflexión

Cambio de escala

Combinación de transformaciones

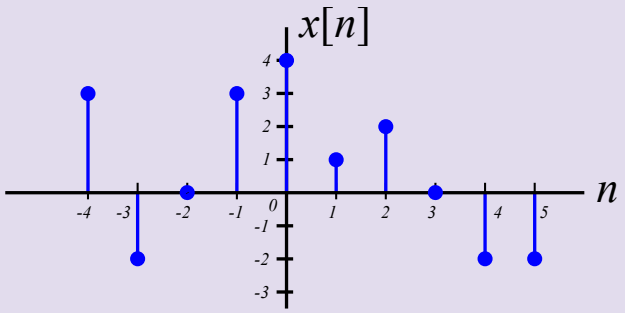
Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

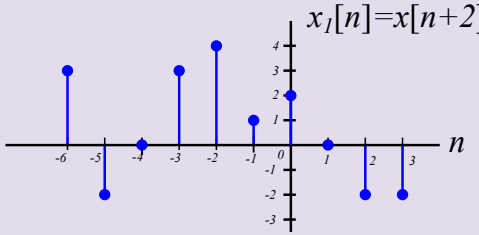
Señales básicas en tiempo discreto

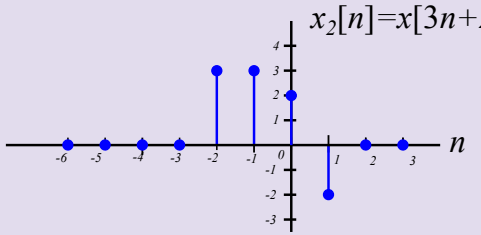
Combinación de transformaciones

$x[n]$



Ejemplo $x[3n+2]$





Tabla

$x_2[n]$	$x[3n+2]$
$x_2[-4]$	$x[-12+2]=x[-10]=0$
$x_2[-3]$	$x[-9+2]=x[-7]=0$
$x_2[-2]$	$x[-6+2]=x[-4]=3$
$x_2[-1]$	$x[-3+2]=x[-1]=3$
$x_2[0]$	$x[0+2]=x[2]=2$
$x_2[1]$	$x[3+2]=x[5]=-2$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Caracterización de las señales

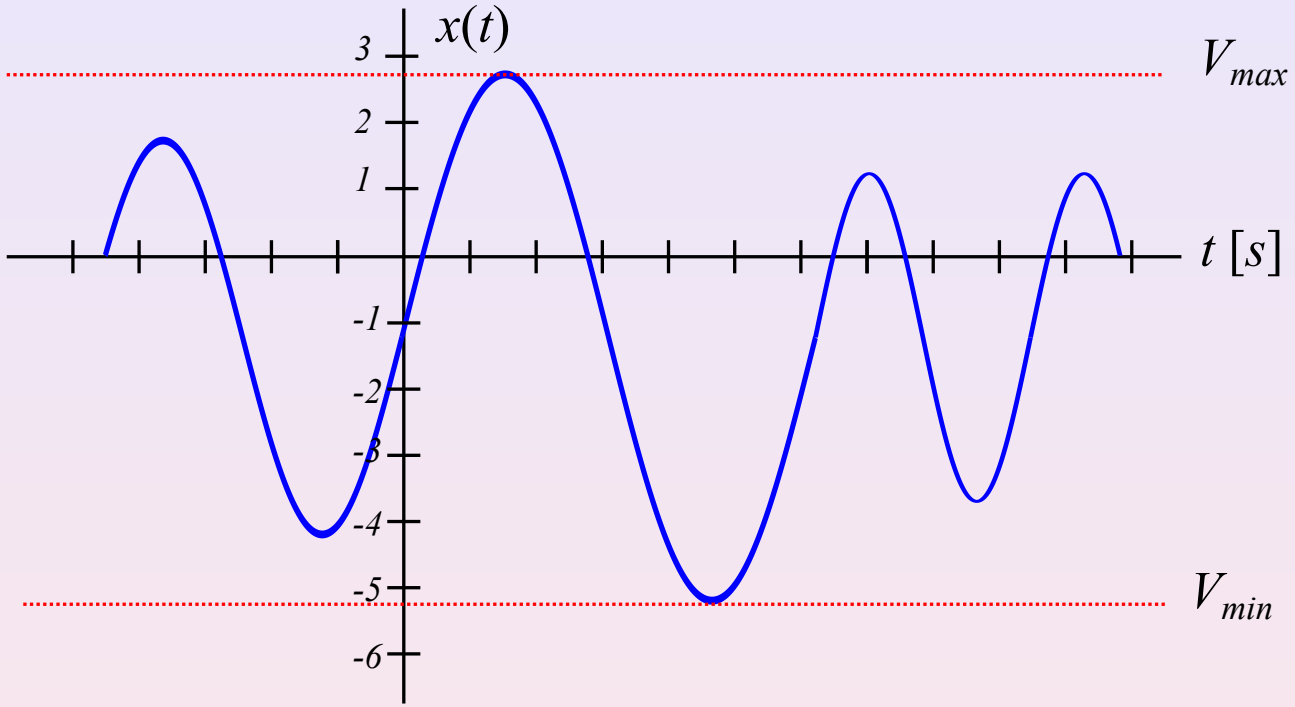
Las señales se pueden caracterizar (medir o reconocer) por distintas propiedades. Algunas de ellas son:

- Valores máximos y de pico a pico. Medidas de amplitud.
- Periodicidad.
- Simetría.
- Potencia y energía.



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Valores máximos y de pico a pico
Periodicidad
Simetría
Potencia y energía
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Valores máximos y de pico a pico



El valor de pico a pico se define como:

$$V_{pp} = |V_{max} - V_{min}|$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Señales periódicas

Definición para tiempo continuo

Una señal en tiempo continuo es periódica si:

$$x(t) = x(t+T) \quad \forall\, t \quad ; \quad T \in \mathbb{R}^+$$

A T se le denomina periodo de la señal. Para señales constantes no está definido. Al más pequeño de los posibles T se le llama periodo fundamental T_0.

Definición para tiempo discreto

Una señal en tiempo discreto es periódica si:

$$x[n] = x[n+N] \quad \forall\, n \quad ; \quad N \in \mathbb{Z}^+$$

A N se le denomina periodo de la señal. Al más pequeño de los posibles periodos se le llama periodo fundamental N_0.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

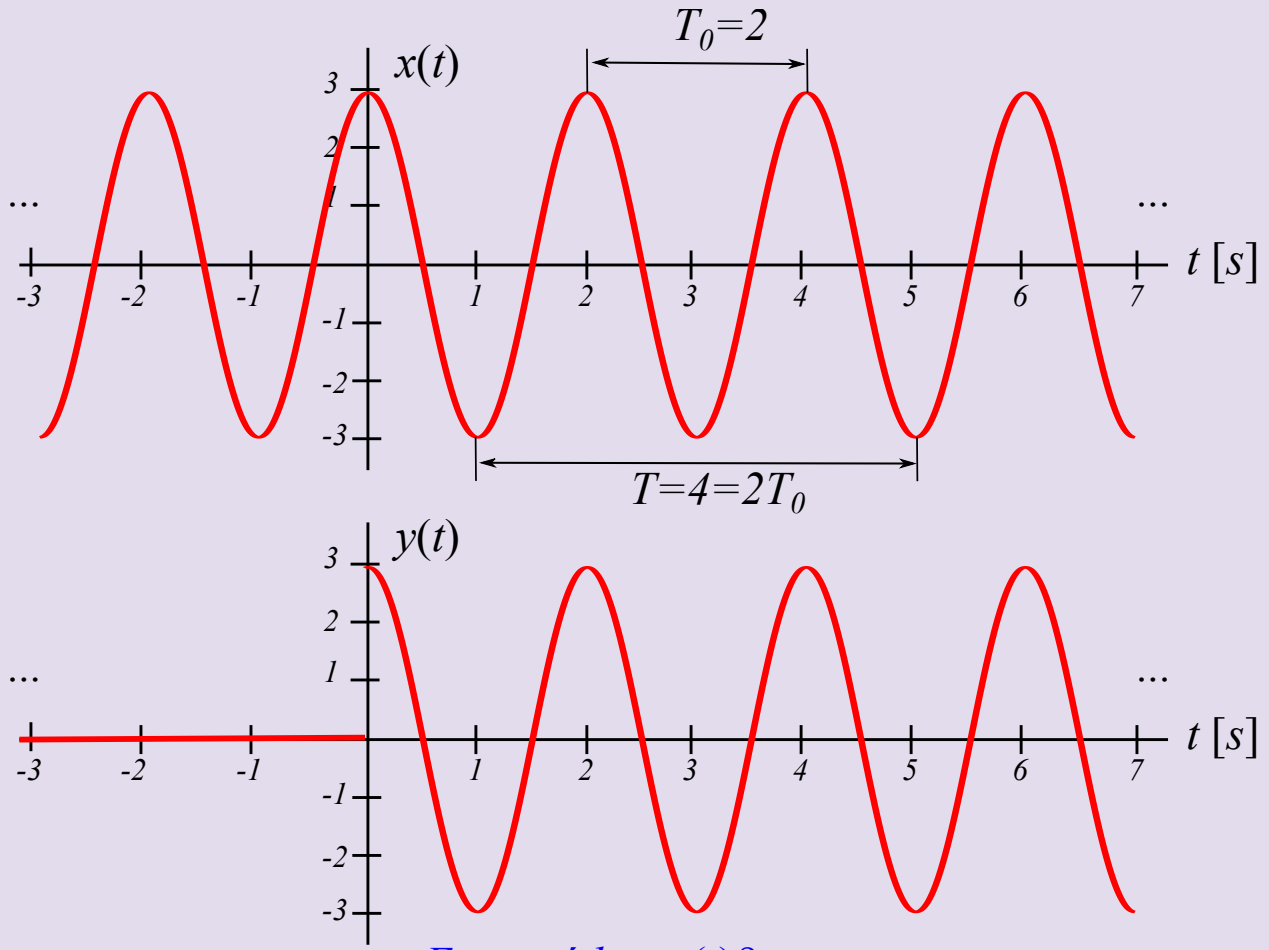
Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos

Tiempo continuo



¿Es periódica $y(t)$?



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

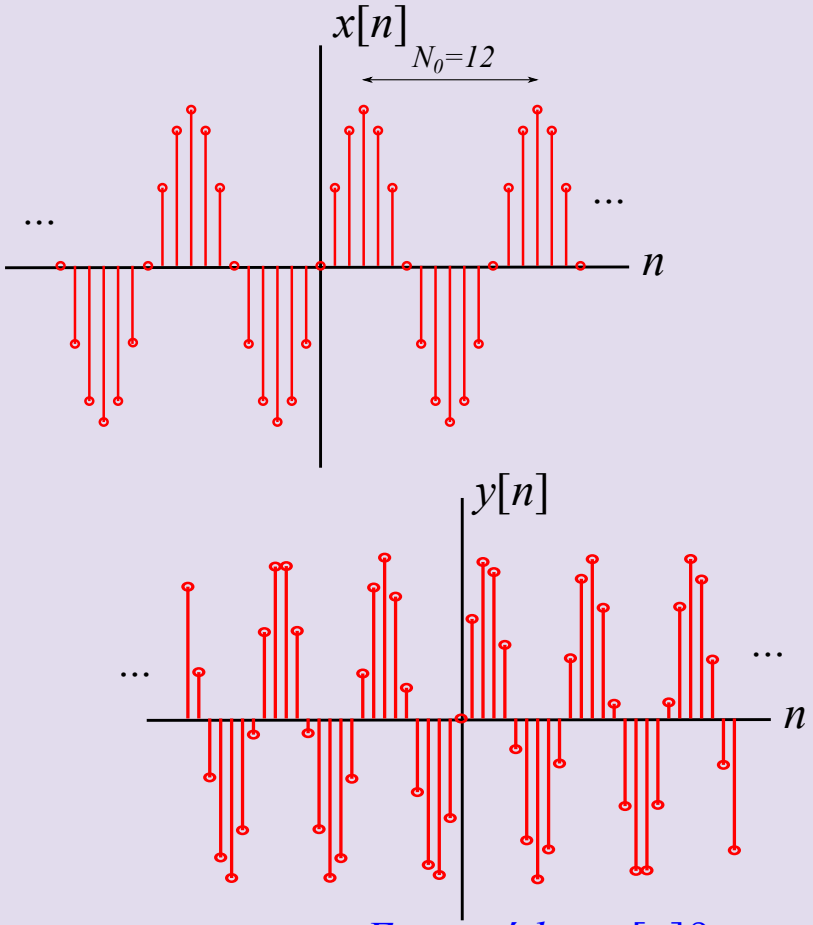
Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos

Tiempo Discreto



¿Es periódica y[n]?



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Simetría

Dos tipos de simetría: Par e impar.

Simetría Par

$$x(t) = x(-t)$$
$$x[n] = x[-n]$$

Simetría Impar

$$x(t) = -x(-t)$$
$$x[n] = -x[-n]$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

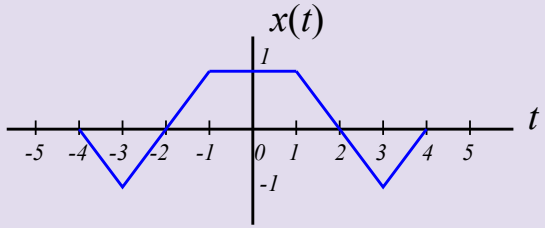
Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

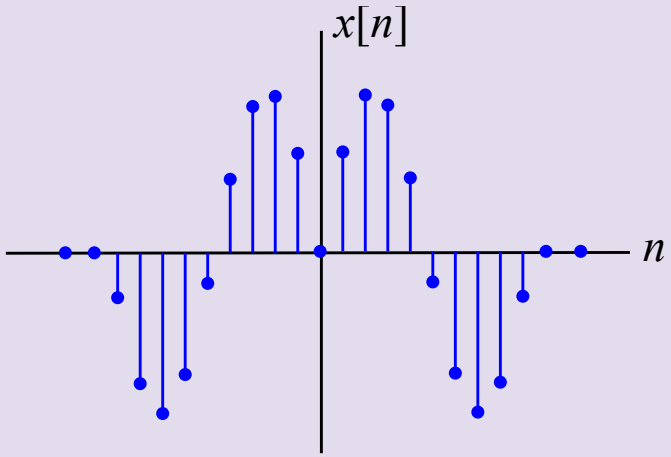
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos. Simetría par

Tiempo continuo



Tiempo discreto





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

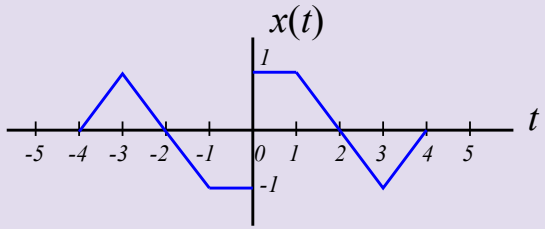
Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

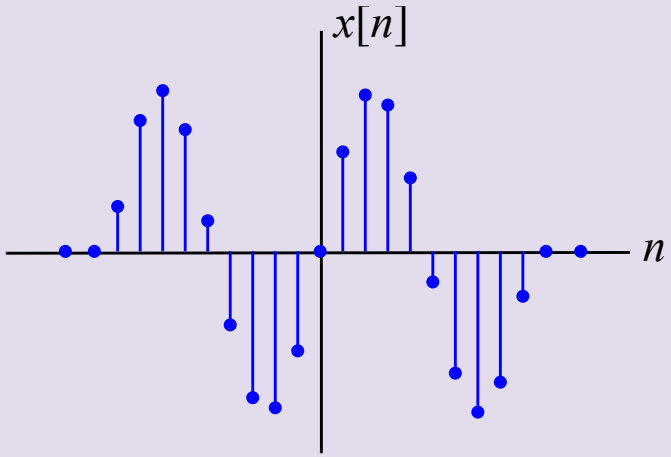
Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplos. Simetría impar

Tiempo continuo



Tiempo discreto





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Valores máximos y de pico a pico
Periodicidad
Simetría
Potencia y energía
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Partes par e impar de una señal

Una señal no simétrica se puede descomponer en una parte par y otra impar.

Tiempo continuo.

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t)$$

$$x(-t) = x_p(-t) + x_i(-t) \Rightarrow \begin{cases} x_p(-t) = x_p(t) \\ x_i(-t) = -x_i(t) \end{cases}$$

Siendo :

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

$$x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Partes par e impar de una señal

Tiempo discreto

$$x[n] = x_p[n] + x_i[n]$$

$$x[-n] = x_p[-n] + x_i[-n] \Rightarrow \begin{cases} x_p[-n] = x_p[n] \\ x_i[-n] = -x_i[n] \end{cases}$$

Siendo :

$$x_p[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$

$$x_i[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

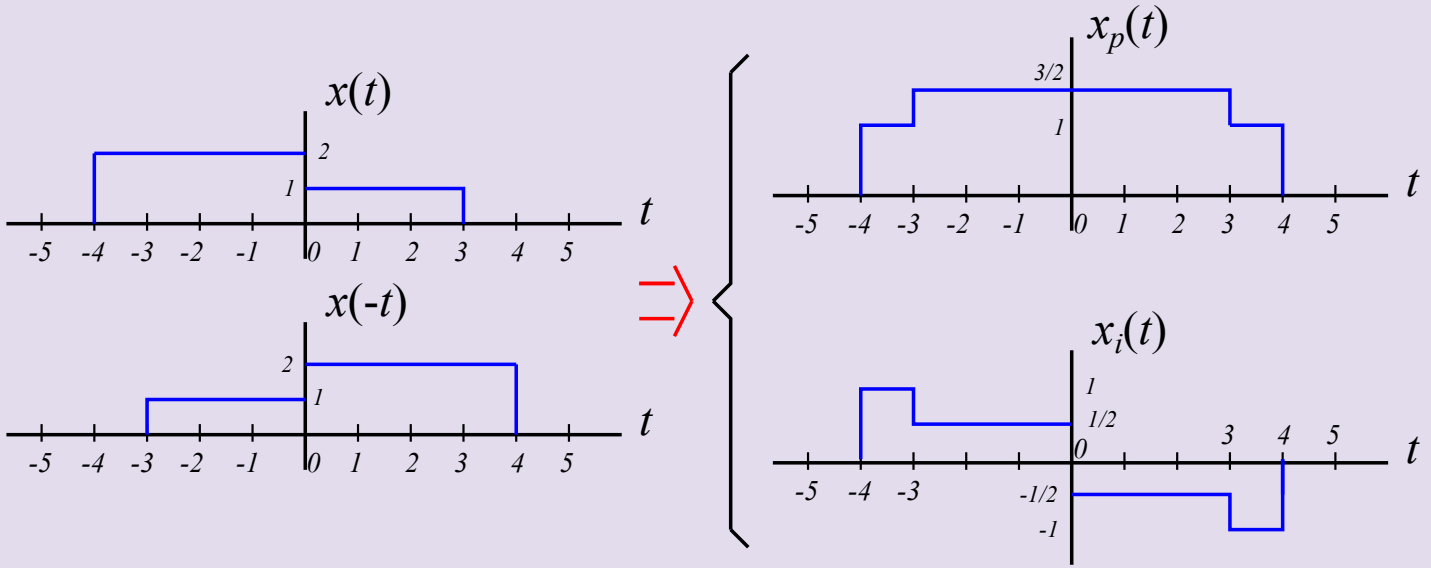
Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplo. Partes par e impar de una señal

Tiempo continuo





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

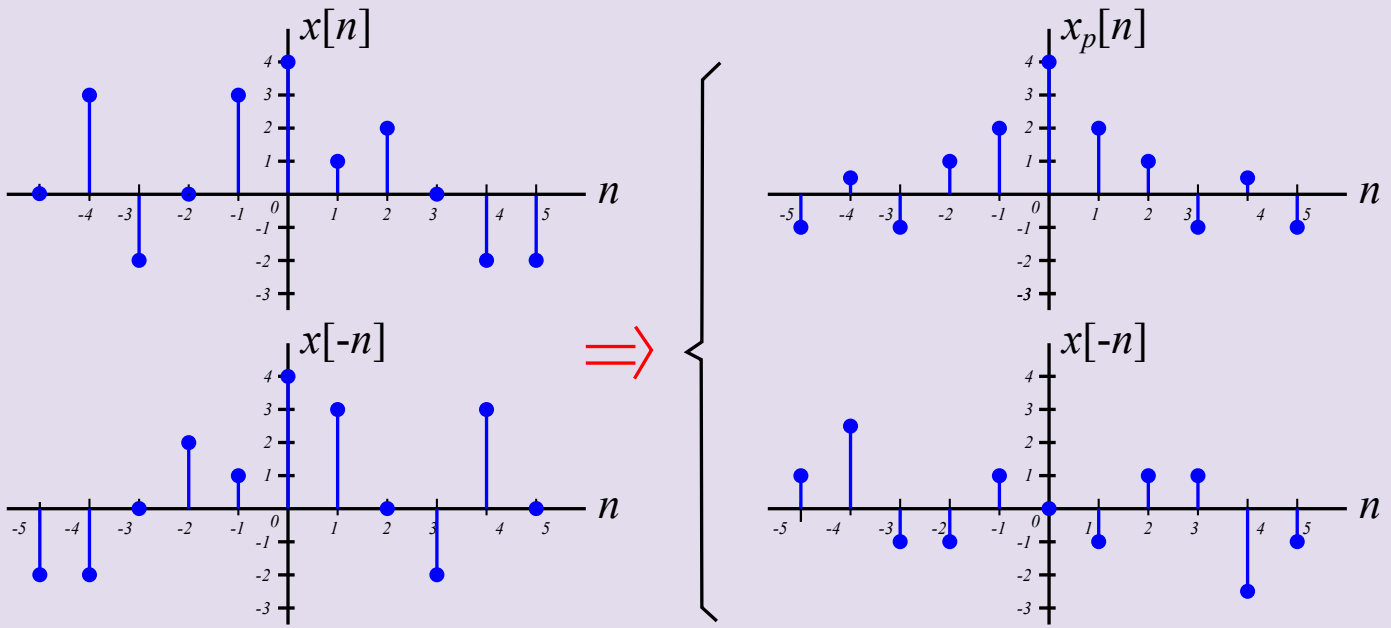
Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Ejemplo. Partes par e impar de una señal

Tiempo discreto





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Energía

Energía (Tiempo continuo)

$$E\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt$$

Energía (Tiempo discreto)

$$E\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Valores máximos y de pico a pico

Periodicidad

Simetría

Potencia y energía

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Potencia media

Potencia media (Tiempo continuo)

$$P_m = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 \, dt$$

Señal periódica de periodo fundamental T_0:

$$P_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 \, dt$$

Potencia (Tiempo discreto)

$$P_m = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-N}^{N} |x[n]|^2$$

Señal periódica de periodo fundamental N_0:

$$P_m = \frac{1}{N_0} \sum_{<N_0>} |x[n]|^2$$



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Valores máximos y de pico a pico
Periodicidad
Simetría
Potencia y energía
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

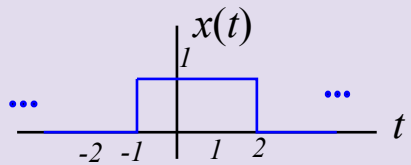
Señales definidas en potencia y en energía

Señales definidas en energía

- Tienen energía finita.
- Su potencia media es nula.

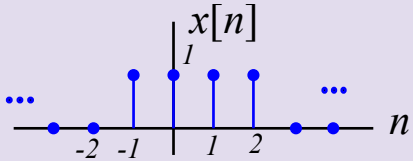
Ejemplos.

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -1 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$



$$E\{x(t)\} = \int_{-1}^{2} |1|^2 dt = t|_{-1}^{2} = 3$$

$$x[n] = u[n+1] - u[n-3]$$



$$E\{x[n]\} = \sum_{-1}^{2} |1|^2 = 4 \cdot 1^2 = 4$$



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Valores máximos y de pico a pico
Periodicidad
Simetría
Potencia y energía
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

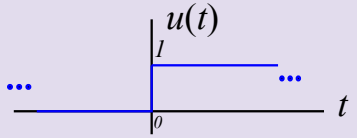
Señales definidas en potencia y en energía

Señales definidas en potencia

- Tienen energía infinita.
- Su potencia media es finita.
- Si la señal es periódica su potencia media coincide con la potencia media de un periodo de la señal.

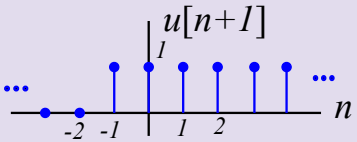
Ejemplos.

$$x(t) = u(t)$$



$$P_m = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} |1|^2 dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\, t\Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{1}{2}$$

$$x[n] = u[n+1]$$



$$P_m = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{-1}^{N} |1|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{N+2}{2N+1} = \frac{1}{2}$$



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Valores máximos y de pico a pico
Periodicidad
Simetría
Potencia y energía
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto

Señales definidas en potencia y en energía

Señales no definidas ni en potencia ni en energía

- Tienen energía infinita.
- Tienen potencia media infinita.

Ejemplo.

$$x(t) = t \Rightarrow \begin{cases} E_{x(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} |t|^2 dt = \infty \\ P_m = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |t|^2 dt = \frac{T^2}{12} = \infty \end{cases}$$



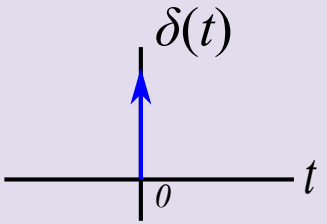
Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Impulso unidad delta de Dirac
Escalón unidad
Pulso rectangular
Función sinc
Función exponencial
Señal sinusoidal
Señales básicas en tiempo discreto

Señales básicas de tiempo continuo

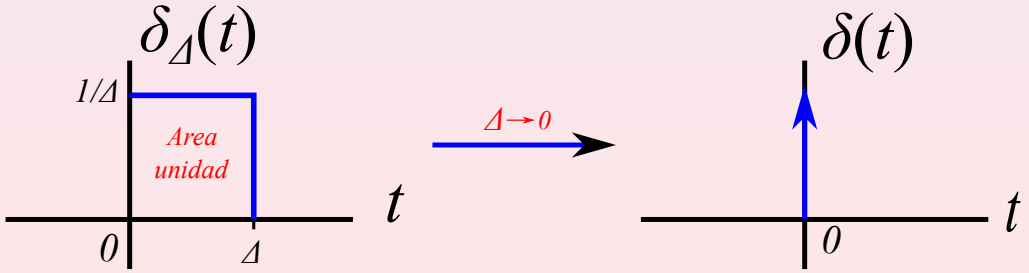
Impulso unidad delta de Dirac: $\delta(t)$

Se trata de una función generalizada (distribución) que se caracteriza por:

- $\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1$



Se puede obtener como aproximación de otras funciones. Por ejemplo:





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Propiedades de la delta de Dirac

1. $\delta(t-t_0) = \begin{cases} \infty, & t = t_0 \\ 0, & t \neq t_0 \end{cases} \quad ; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)\,dt = 1$
2. $\int_{t_1}^{t_2} \delta(t)\,dt = \begin{cases} 1 & \text{si } t_1 < 0 < t_2 \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$
3. $x(t)\cdot\delta(t) = x(0)\cdot\delta(t)$
4. $x(t)\cdot\delta(t\pm t_0) = x(\mp t_0)\cdot\delta(t\pm t_0)$
5. $x(t-t_1)\cdot\delta(t-t_0) = x(t_0-t_1)\cdot\delta(t-t_0)$
6. $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)\cdot x(t)\,dt = x(t_0)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)\,dt = x(t_0)$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

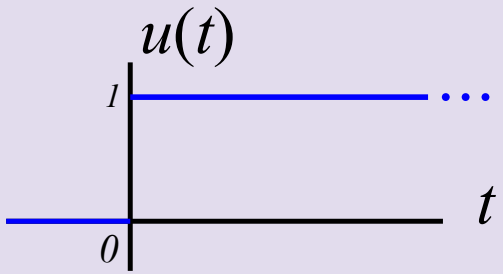
Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Escalón unidad. $u(t)$

Se define como:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$



Relación entre $\delta(t)$ y $u(t)$

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\, d\tau$$

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

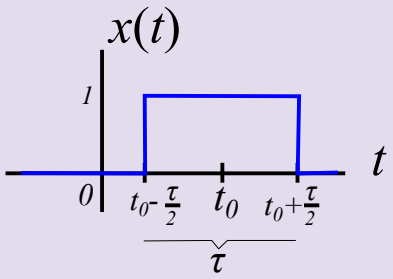
Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Pulso rectangular

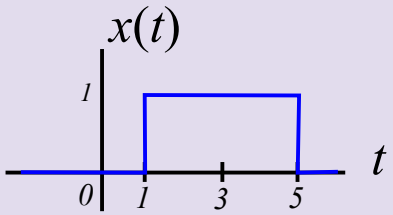
Se define como:

$$x(t) = \prod\left(\frac{t-t_0}{\tau}\right) = u\left[t-\left(t_0-\frac{\tau}{2}\right)\right] - u\left[t-\left(t_0+\frac{\tau}{2}\right)\right]$$



Ejemplo:

$$x(t) = \prod\left(\frac{t-3}{4}\right) = u(t-1) - u(t-5)$$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

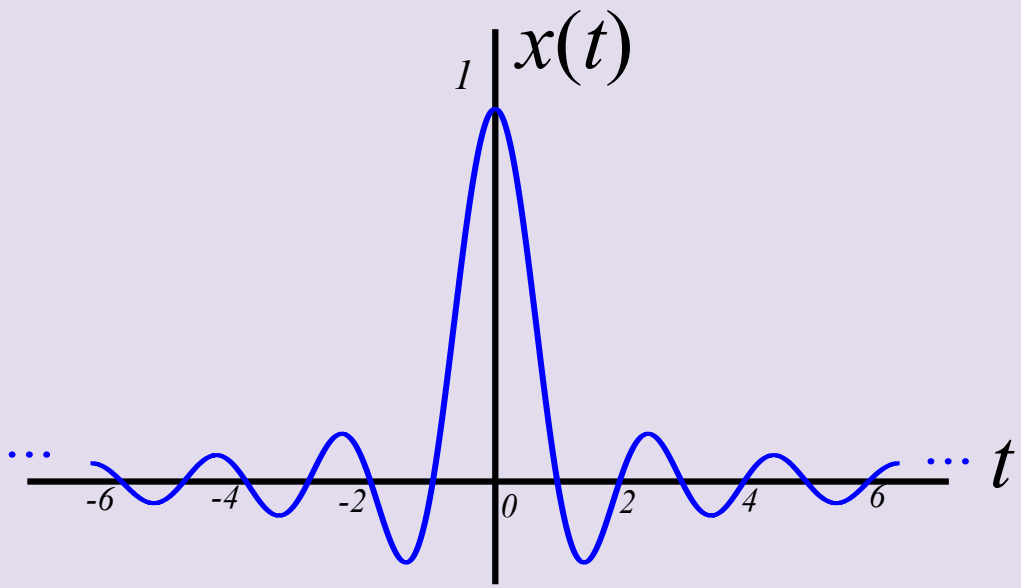
Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Función sinc

La función **sinc** normalizada se define como:

$$x(t) = \text{sinc}(t) = \frac{\text{sen}(\pi t)}{\pi t} \quad ; \text{ con} \quad \text{sinc}(0) = 1$$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Función exponencial

La función exponencial tiene la siguiente forma:

$$x(t) = A \cdot e^{ct}$$

Dependiendo de los valores que tomen las constantes A y c se obtienen señales distintas:

- Si A y c son reales tendremos una **exponencial real**.
- Si A y c son complejas tendremos una **exponencial compleja genérica**.
- Si c es imaginaria pura tendremos una señal **exponencial compleja (periódica)**.



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

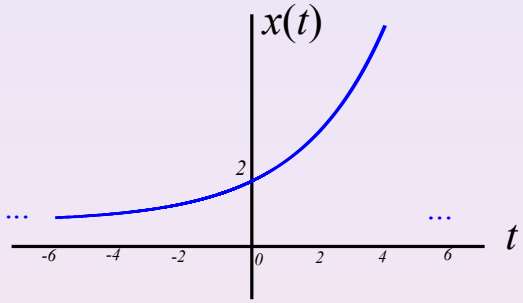
Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Exponencial real $x(t) = A \cdot e^{ct}$; con $A, c \in \mathbb{R}$

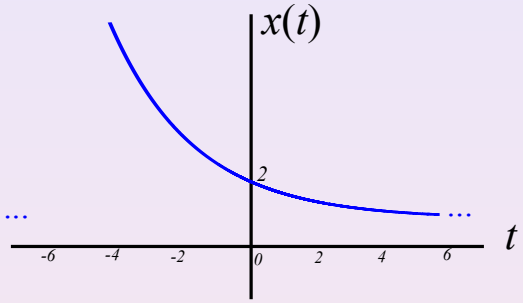
Con $c > 0$ y $A > 0$: exponencial creciente.

$$x(t) = 2 \cdot e^{0,3t}$$



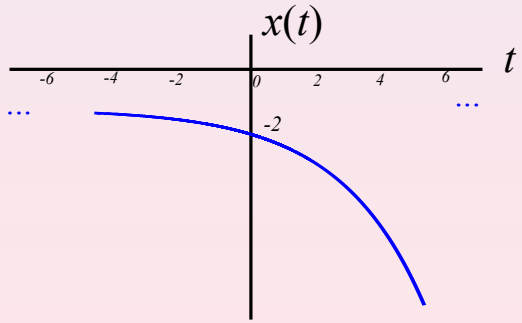
Con $c < 0$ y $A > 0$: exponencial decreciente.

$$x(t) = 2 \cdot e^{-0,3t}$$



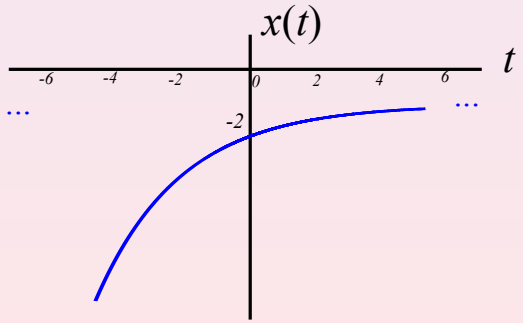
Con $c > 0$ y $A < 0$: exponencial decreciente.

$$x(t) = -2 \cdot e^{0,3t}$$



Con $c < 0$ y $A < 0$: exponencial creciente.

$$x(t) = -2 \cdot e^{-0,3t}$$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

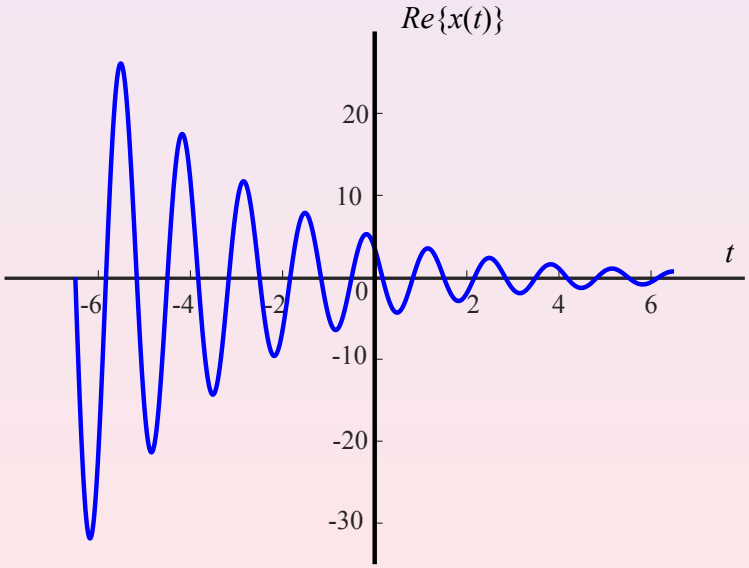
Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

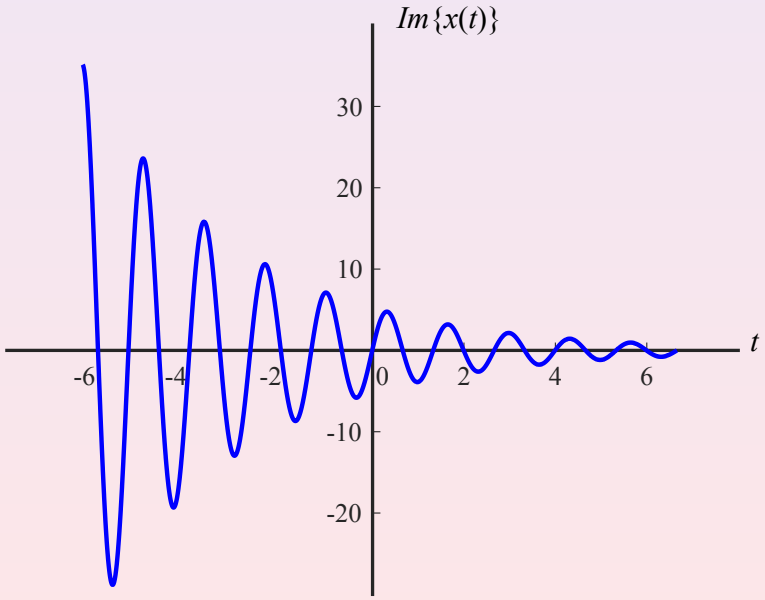
Exponencial compleja genérica

$$x(t) = A \cdot e^{ct} \quad ; \quad \text{con} \quad A, c \in \mathbb{C}$$
$$A = |A|e^{j\theta} \quad , \quad c = \sigma + j\omega_0$$
$$x(t) = |A|e^{j\theta} \cdot e^{(\sigma+j\omega_0)t} = |A|e^{\sigma t} \cdot e^{j(\omega_0 t+\theta)}$$
$$x(t) = |A|e^{\sigma t}\left[\cos(\omega_0 t + \theta) + j\text{sen}(\omega_0 t + \theta)\right]$$

Parte real de $x(t)$



Parte imaginaria de $x(t)$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

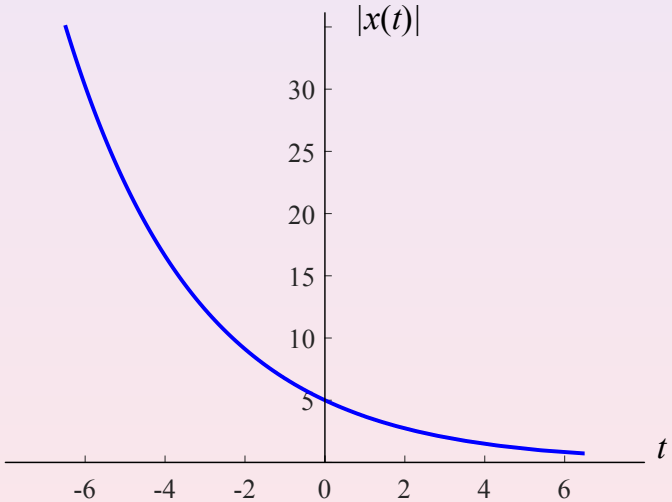
Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

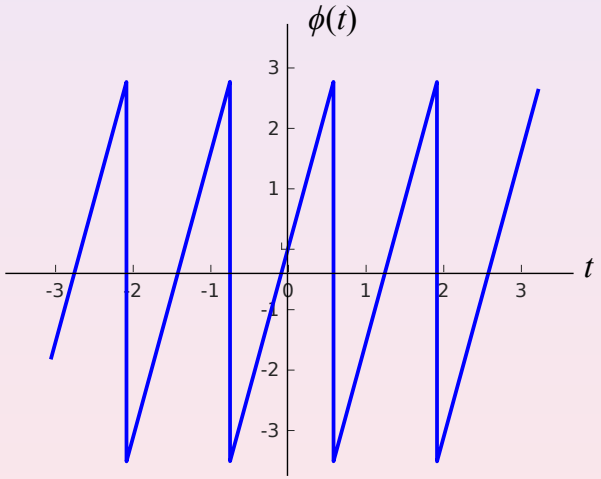
Exponencial compleja genérica

$$x(t) = A \cdot e^{ct} \quad ; \quad \text{con} \quad A, c \in \mathbb{C}$$
$$A = |A|e^{j\theta} \quad , \quad c = \sigma + j\omega_0$$
$$x(t) = |A|e^{j\theta} \cdot e^{(\sigma + j\omega_0)t} = |A|e^{\sigma t} \cdot e^{j(\omega_0 t + \theta)}$$
$$x(t) = |A|e^{\sigma t}\left[\cos(\omega_0 t + \theta) + j\text{sen}(\omega_0 t + \theta)\right]$$

Módulo $|x(t)|$



Fase $\phi(t)$ de $x(t)$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Impulso unidad delta de Dirac

Escalón unidad

Pulso rectangular

Función sinc

Función exponencial

Señal sinusoidal

Señales básicas en tiempo discreto

Exponencial compleja (periódica)

$$x(t) = A \cdot e^{ct} \quad ; \quad \text{con} \quad A \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad c = j\omega_0 \quad \in \quad \text{Imaginario puro}$$

$$x(t) = A \cdot e^{j\omega_0 t} = A \cdot [\cos(\omega_0 t) + j \cdot \text{sen}(\omega_0 t)]$$

- Es siempre periódica de periodo $T \in \mathbb{R}^+$ cumpliéndose que $x(t) = x(t+T) \quad \forall \quad t$:

$$e^{j\omega_0 t} = e^{j\omega_0 (t+T)} = e^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\omega_0 T}$$

Para que sea periódica:

$$e^{j\omega_0 T} = 1 \quad \Rightarrow \quad |\omega_0 T| = 2k\pi \quad \text{con } k = 0, 1, 2, \cdots \quad \Rightarrow T = \frac{2k\pi}{|\omega_0|}$$

- Periodo fundamental $k = 1$:

$$T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|}$$

- Para $\omega_0 = 0$ tendríamos $x(t) = 1$ y el periodo sería indefinido.



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Impulso unidad delta de Dirac
Escalón unidad
Pulso rectangular
Función sinc
Función exponencial
Señal sinusoidal
Señales básicas en tiempo discreto

Señal sinusoidal

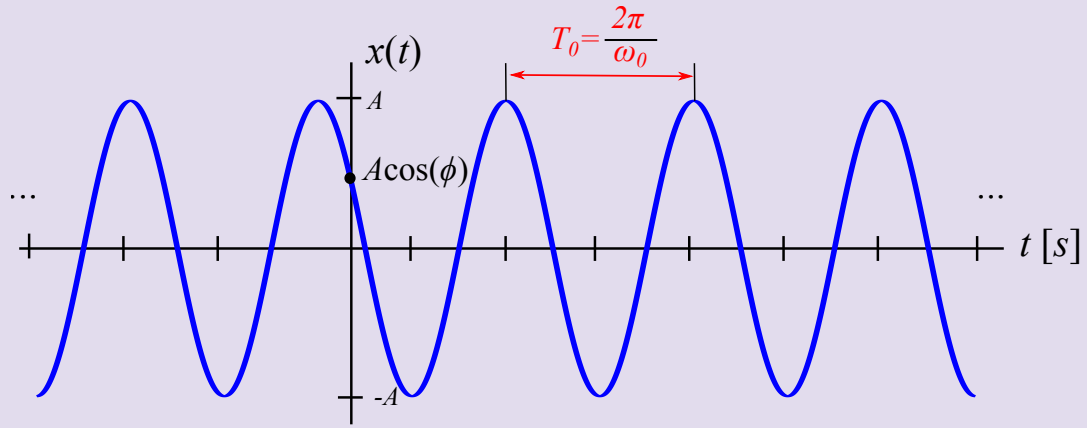
- Señal relacionada directamente con la exponencial compleja periódica.

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \phi) \quad \text{ó} \quad y(t) = B \cdot \text{sen}(\omega_0 t + \varphi)$$

- Relación de Euler:

$$e^{j\omega_0 t} = cos(\omega_o t) + j \cdot sen(\omega_0 t)$$

- Representación gráfica:





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto
Impulso unidad delta de Kronecker
Escalón unidad
Función exponencial
Señal sinusoidal

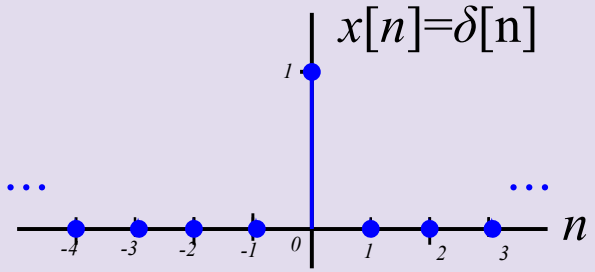
Señales básicas en tiempo discreto

Impulso unidad delta de Kronecker. $\delta[n]$

- Se trata de una función cuya definición es:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

- Representación gráfica:



- Es la base de las señales discretas. Cualquier señal discreta se puede obtener como combinación lineal de deltas desplazadas.



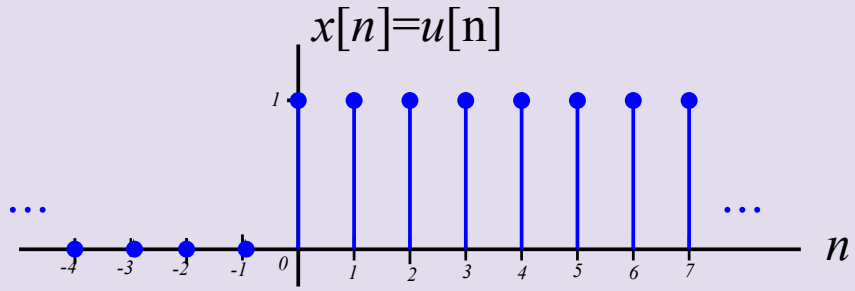
Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto
Impulso unidad delta de Kronecker
Escalón unidad
Función exponencial
Señal sinusoidal

Escalón unidad. $u[n]$

- Se define como:

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$

- Representación gráfica:



- Relación con $\delta[n]$:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Impulso unidad delta de Kronecker

Escalón unidad

Función exponencial

Señal sinusoidal

Función exponencial de tiempo dicreto

- Tiene la siguiente expresión:

$$x[n] = C\alpha^n$$

- Dependiendo de los valores que tomen las constantes C y α se obtienen señales distintas:
  - Si C y α son reales tendremos una **exponencial real**.
  - Si C y α son complejas tendremos una **exponencial compleja genérica**.
  - Si $|\alpha| = 1$ tendremos una señal **exponencial compleja**.



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto
Impulso unidad delta de Kronecker
Escalón unidad
Función exponencial
Señal sinusoidal

Exponencial real

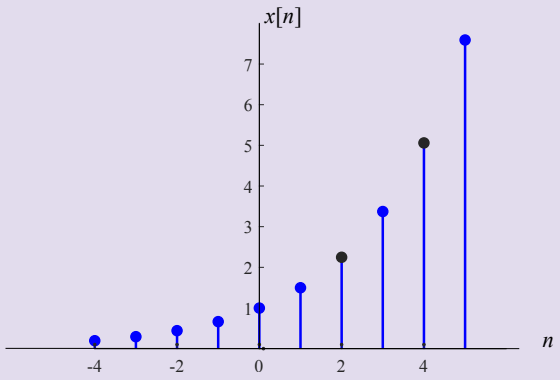
- Se define como:

$$x(t) = C \cdot \alpha^n; \quad \text{con} \quad C, \alpha \in \mathbb{R}$$

- Representación gráfica. Ejemplos:

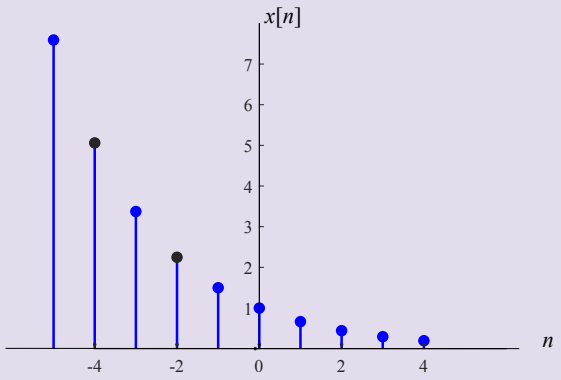
$|\alpha| > 1$ y $\alpha > 0$ exponencial creciente.

$$x[n] = \left(\frac{3}{2}\right)^n$$



$|\alpha| < 1$ y $\alpha > 0$ exponencial decreciente.

$$x[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$





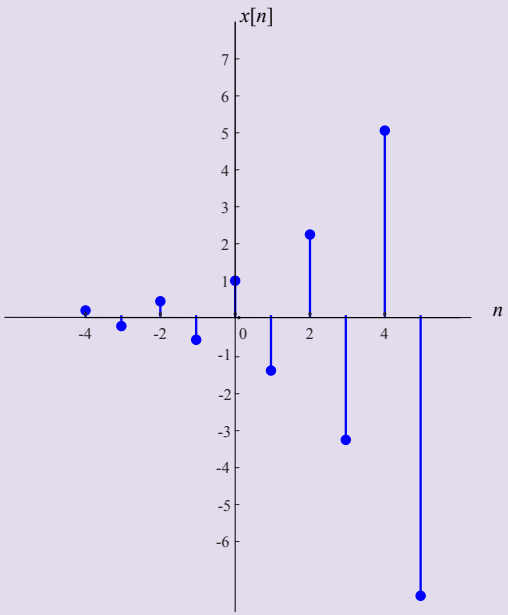
Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto
Impulso unidad delta de Kronecker
Escalón unidad
Función exponencial
Señal sinusoidal

Exponencial real

- Representación gráfica. Ejemplos:

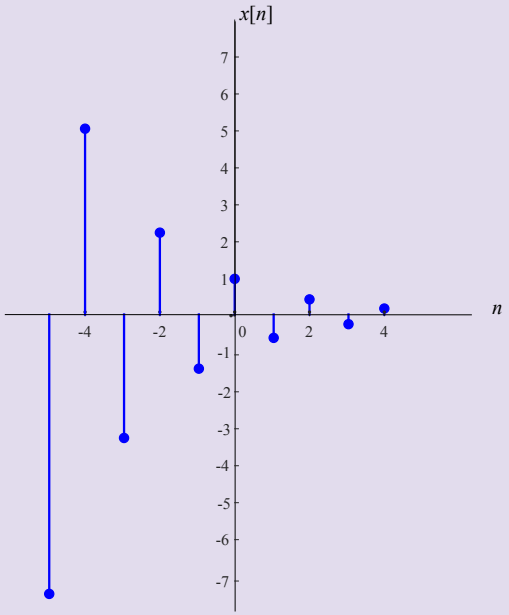
$|\alpha| > 1$ y $\alpha < 0$ exponencial creciente alterna.

$$x[n] = \left(-\frac{3}{2}\right)^n$$



$|\alpha| < 1$ y $\alpha < 0$ exponencial decreciente alterna.

$$x[n] = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$$





Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto
Impulso unidad delta de Kronecker
Escalón unidad
Función exponencial
Señal sinusoidal

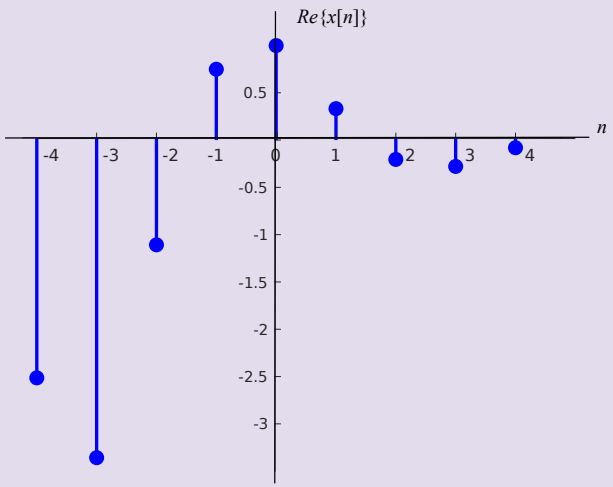
Exponencial compleja genérica

- Expresión:

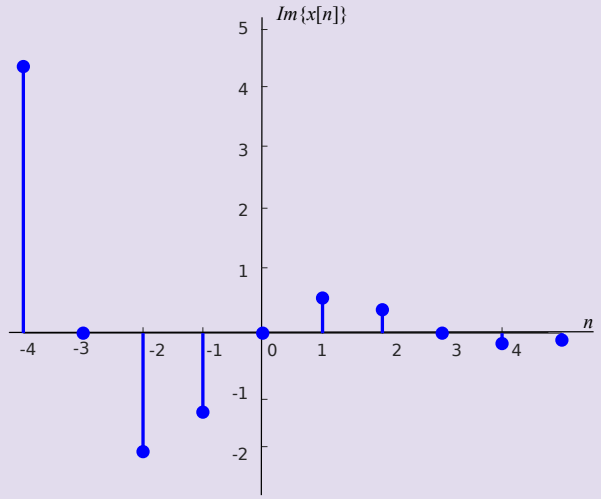
$$x[n] = C\alpha^n; \quad \text{con } C, \alpha \in \mathbb{C}$$
$$C = |C|e^{j\theta}, \quad \alpha = |\alpha|e^{j\Omega_0}$$
$$x[n] = |C||\alpha|^n \left(cos(\Omega_0 n + \theta) + jsen(\Omega_0 n + \theta)\right)$$

- Representación gráfica:

Parte real $\mathbb{R}e\{x[n]\}$



Parte imaginaria $\mathbb{I}m\{x[n]\}$





Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Impulso unidad delta de Kronecker

Escalón unidad

Función exponencial

Señal sinusoidal

Exponencial compleja

- Expresión:

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n}$$

- Periodicidad:
  - En la pulsación, Ω_0:

$$e^{j(\Omega_0+2\pi)n} = e^{j\Omega_0 n} e^{j2\pi n} = e^{j\Omega_0 n}$$

    Es periódica de periodo 2π.
  - En n será periódica si:

$$e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} e^{j\Omega_0 N} = e^{j\Omega_0 n} \quad \Rightarrow \quad e^{j\Omega_0 N} = 1$$

$$\Omega_0 N = 2\pi m; \quad \text{con} \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$$



Señales. Introducción y definiciones
Clasificación de señales
Transformaciones de la variable independiente
Caracterización de las señales
Señales básicas en tiempo continuo
Señales básicas en tiempo discreto
Impulso unidad delta de Kronecker
Escalón unidad
Función exponencial
Señal sinusoidal

Periodicidad

Diferencias entre tiempo continuo y discreto

$e^{j\omega_0 t}$	$e^{j\Omega_0 n}$
Señales distintas para distintos valores de ω_0	Señales periódicas en Ω de periodo 2π
Periódica para cualquier valor de ω_0	Periódica en n sólo si $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$
Pulsación fundamental ω_0	Pulsación fundamental $\frac{\Omega_0}{m}$ (si N y m no tienen factores en común)



Señales. Introducción y definiciones

Clasificación de señales

Transformaciones de la variable independiente

Caracterización de las señales

Señales básicas en tiempo continuo

Señales básicas en tiempo discreto

Impulso unidad delta de Kronecker

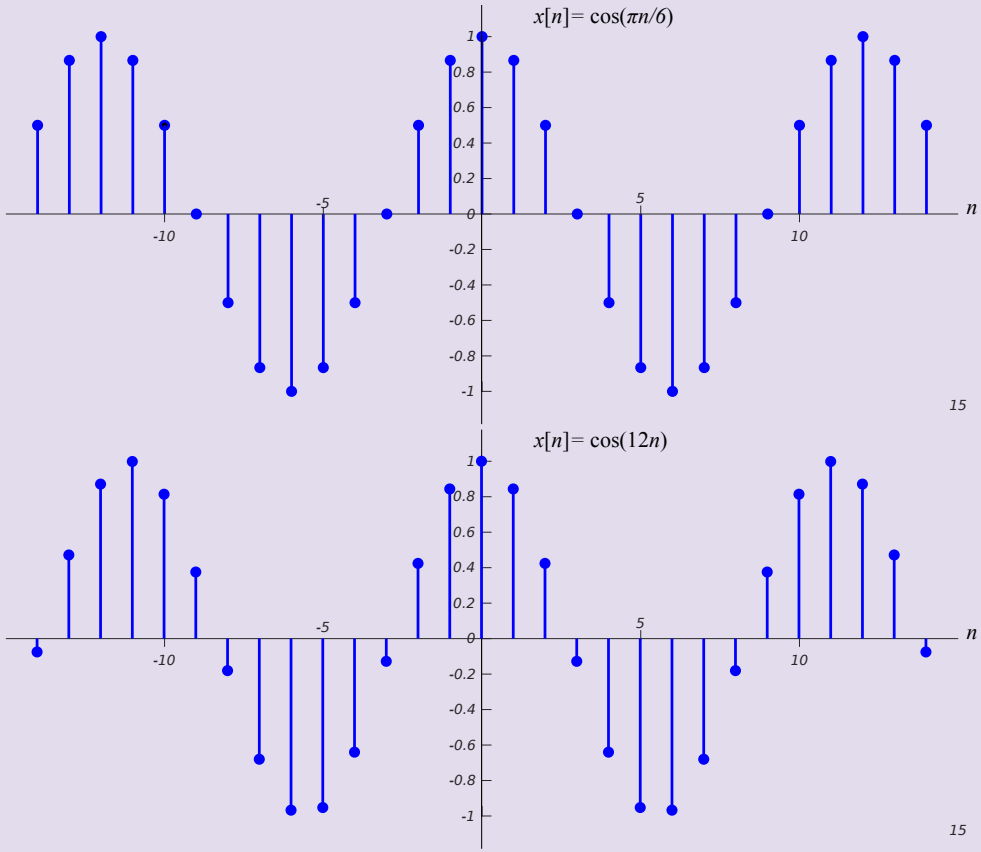
Escalón unidad

Función exponencial

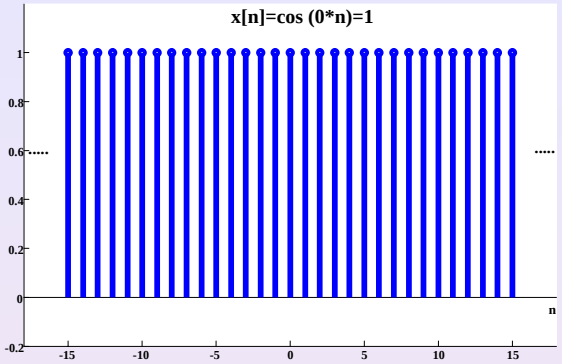
Señal sinusoidal

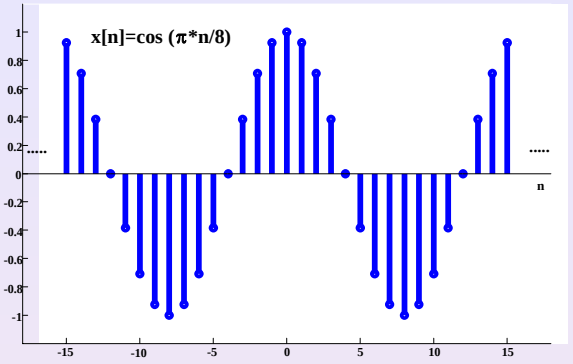
Señal sinusoidal

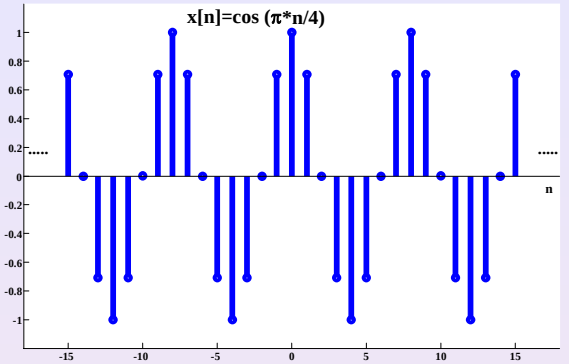
- $$x[n] = A\cos(\Omega_o n + \phi) \quad \text{ó} \quad B\cos(\Omega_o n + \varphi)$$
- Representación gráfica:

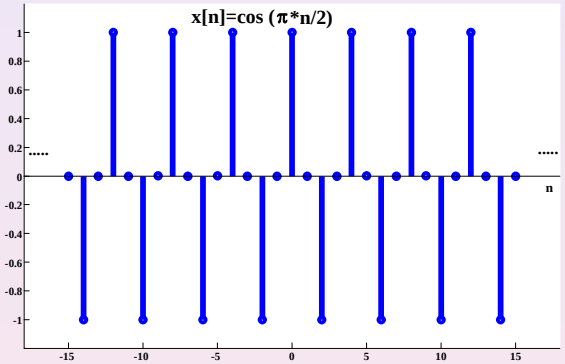


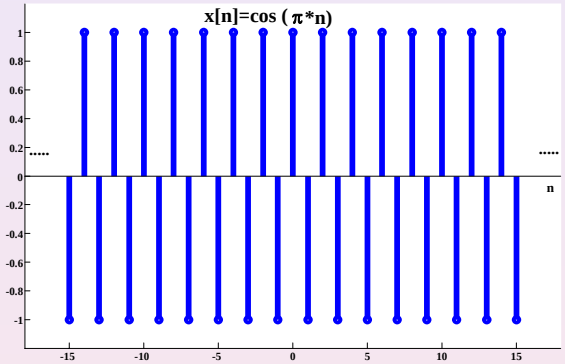
Sinusoide periódica en Ω de periodo 2π.

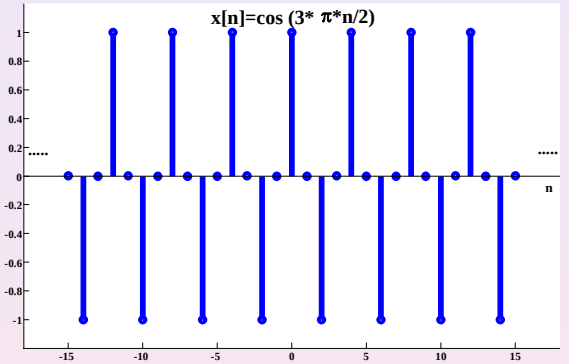


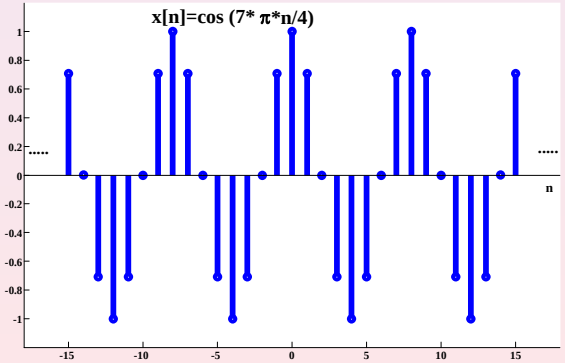


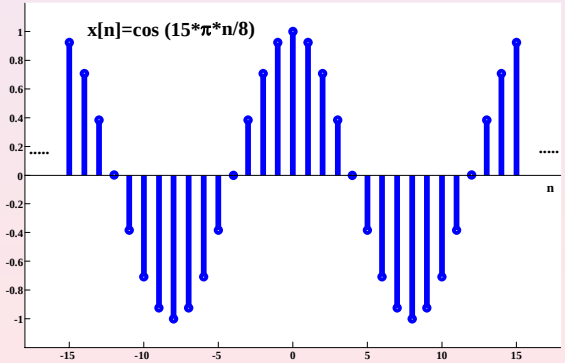


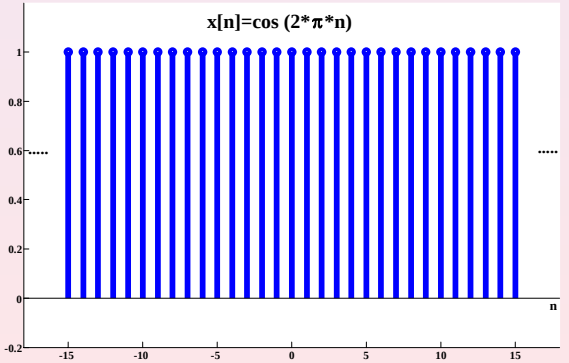












Ejemplos de sinusoides periódicas y no periódicas en *n*:

